

제12회 농림축산식품 공공데이터 활용 창업경진대회 출품작

AI Smart Food Supply Orchestrator (ASF-Orchestrator) 사업 기획 제안서

수요·공급·유통 동적 최적화를 위한 TRIZ 기반 초개인화 AI 장보기 플랫폼

제출 부문 : 제품 및 서비스 개발 부문

제출일자 : 2026년 6월 5일

팀명 : ASF Tech Group

대표 제안자 : Generative AI Tech Lead

1. 추진 배경 및 시장의 페인 포인트 (Pain Points)

국내 농축산물 시장은 매년 반복되는 구조적 불균형으로 인해 생산자와 소비자 모두가 심각한 페인 포인트에 노출되어 있습니다. 매해 이상 기후와 수급 불일치로 수만 톤에 달하는 멸절된 농산물이 산지에서 폐기(갈아엎기)되는 반면, 소비자들은 급격한 식료품 물가 상승에 장바구니를 채우지 못하는 심각한 수급 모순이 발생하고 있습니다.

중간 상인들이 취하는 비대해진 오프라인 유통 마진은 최종 소비자가의 약 45~50%를 형성하며 가치 분배의 왜곡을 심화시킵니다. 본 기획은 이러한 시장 비효율성을 극복하기 위해 단순히 개별 가격 할인 정보를 제공하는 앱 서비스가 아닌, 시장 전체의 수요와 유통을 거시적으로 최적화하고 능동적으로 조율(Orchestrate)하는 “**AI Smart Food Supply Orchestrator (ASF-Orchestrator)**” 플랫폼을 제안합니다.

핵심 비전: "소비자의 자발적인 초개인화 건강 장보기 행동을 유도하고, 이 수요를 공급 과잉 산지 농산물과 유기적으로 매칭함으로써 전체 수급 불균형과 음식물 쓰레기를 원천 절감하는 동적 상생 생태계 조성"

2. TRIZ 방법론 기반 모순 정의 및 해결 원리

기존 시장 참여자들 간의 상충 관계(소비자는 최저가를 원하고, 농가는 고수익을 원하며, 유통업자는 비용 절감을 원하는 딜레마)를 해결하기 위해 러시아의 창의적 문제해결 이론인 TRIZ를 적용해 시스템 구조를 과학적으로 재설계했습니다.

2.1 기술적 모순 (Technical Contradiction)

- **모순 1 (가격 경쟁력 vs 생산자 수익):** 소비자가 더 저렴하게 사고자 할 때(개선 변수: 가격), 생산지 농가의 판매 단가와 수취액은 악화됩니다(악화 변수: 농가 수익).
- **모순 2 (농산물 신선도 vs 유통/배송 비용):** 당일 수확 신선도를 최대한 유지하고자 직배송 및 빈번한 배송을 수행하면(개선 변수: 신선 품질), 물류비용과 탄소 배출량이 급증합니다(악화 변수: 비용/환경 부하).
- **모순 3 (선택 다양성 vs 폐기 최소화):** 풍성한 구색을 제공하여 사용자 편의성을 높이면(개선 변수: 만족도), 미판매 신선식품의 재고 및 폐기 비중이 함께 동반 증가합니다(악화 변수: 낭비 요소).

2.2 TRIZ 발명원리 기반 해결 방안

TRIZ 발명원리	본 서비스 적용 및 구조 설계 (ASF-Orchestrator)
원리 1: 분할 (Segmentation)	모든 고객에게 획일화된 타임 세일 팝업을 전송하는 대신, 고객의 가구 구성원 수, 유전자/기저질환 식단, 가게 예산 세그먼트로 철저히 분해하여 서로 다른 타겟형 과잉공급 제품 소비를 최적 분산 유도합니다.
원리 10: 사전 조치 (Prior Action)	실제 산지 폐기가 발생하거나 가격이 폭락하여 언론에 노출된 후에 할인하는 사후 대처 방식을 지양하고, 기상 및 수급 시계열 예측 엔진을 통해 7~14일 전에 공급 과잉 징후를 사전에 포착하여 고객 장바구니에 해당 품목을 우선 매칭시킵니다.
원리 15: 동적성 (Dynamization)	고정된 가격 정찰제 대신, 수급 과잉 상황과 지리적 이격 거리에 따라 실시간으로 가격 할인 요율과 적립 포인트 보상율이 가변 조정되는 Dynamic Pricing Control Engine을 아키텍처 핵심부에 설계합니다.
원리 35: 파라미터 변화 (Parameter Change)	농산물 평가 지표를 오직 '가격' 단일 파라미터에서 탈피하여, '생산지 탄소 배출 거리(푸드 마일)', '가구 건강도 영향', '산지 농가 기여 마일' 등의 다중 물리적/가치적 속성 파라미터로 다변화하여 시장 가치를 재정의합니다.

3. 서비스 아키텍처 및 시스템 파이프라인

본 플랫폼은 마이크로서비스 아키텍처(MSA)를 기저로 삼아, 대규모 공공 시계열 데이터와 분산 트랜잭션 처리를 저지연 고가용성으로 구동하도록 시스템 아키텍처를 수립했습니다.



4. 핵심 AI 모델링 및 최적화 메커니즘

4.1 다변량 시계열 가격 예측 모델 (TFT)

Temporal Fusion Transformer (TFT) 모델을 활용하여 기상 예보, 산지 조기 출하 트렌드, 과거 도소매 시계열 인덱스를 멀티 입력 텐서로 주입받아 향후 14일간의 가격 분위수 예측 데이터(p_{10} , p_{50} , p_{90})를 추출합니다. 이를 바탕으로 특정 신선식품의 임계 이상 가격 하락이나 산지 출하 과잉 리스크 수준을 상시 모니터링합니다.

4.2 초개인화 다목적 최적화 추천 모델 (Multi-Objective Optimizer)

사용자 u 가 농산물 i 를 추천받을 때의 목적함수는 단순 선호도를 넘어 유통 생태계 조율을 위해 다차원적인 다목적 선형 결합 수식으로 목적함수가 수립됩니다.

$$\text{maximize } S = \sum_{i \in S} [\alpha \cdot \text{Utility}(u, i) + \beta \cdot \text{Oversupply}(i) - \gamma \cdot \text{FoodMile}(i)]$$

- $\text{Utility}(u, i)$: 사용자 가구 구성원의 기저질환 상태, 선호 식품, 영양 적합성 지수
- $\text{Oversupply}(i)$: 품목 i 의 산지 폐기 위험도 및 수급 과잉 가중치
- $\text{FoodMile}(i)$: 산지 로컬 농가로부터 소비자 배송지까지 발생하는 지리적 탄소 배출 비용
- α, β, γ : 수급 상황 및 정책 우선순위에 따라 플랫폼에 의해 가동 제어되는 가중치 파라미터

4.3 배송 최적화 알고리즘 (VRP Solver)

B2C로 인입된 주문건들은 당일 배송 마감 시점에 공간 정보 데이터베이스(PostGIS)에 맵핑되며, 지리적 위 경도를 기준으로 클러스터링을 거쳐 C++ 기반 VRP(Vehicle Routing Problem) 코어 솔버로 유입되어 유통 차량 대수와 총 이동 경로를 실시간 최소화합니다.

5. 서비스 시나리오 및 고객 여정 (User Journey)

5.1 B2C 스마트 소비자 시나리오

1. **가구 프로필 매핑:** 소비자는 앱 설치 시 간단한 정보(예: 3인 가구, 당뇨 가족력 있음, 선호 타겟 카테고리)를 최초 입력합니다.
2. **AI 오케스트레이터 추천 장바구니 수신:** 매주 정기 예약일 전날, 소비자는 맞춤 생성된 식료품 제안을 받습니다. 이때 풍작으로 대량 폐기 위기에 직면한 전남 무안 햇양파와 유기농 괴산 양배추가 당뇨 예방 및 위 보호를 위한 식재료 레시피와 믹싱되어 정상가 대비 30% 저렴한 꾸러미 장바구니로 제안됩니다.
3. **친환경 결제 및 기여 보상:** 소비자가 해당 상생 장바구니 구성을 결제하면 탄소 배출 저감에 기여한 양에 비례하여 '그린 마일리지'가 누적되고, 다음 회차 구매 시 즉시 현금처럼 적용됩니다.

5.2 B2B 지자체 및 로컬 유통망 시나리오

1. **출하 동향 모니터링:** 지자체 유통 담당자는 대시보드를 통해 산지의 현재 재고 수준과 7일 후 공급 과잉 리스크 예측 수치를 관제합니다.
2. **수요 분산 액션:** 수급 급락이 예견되면 지자체는 ASF-Orchestrator에 정책 가중치 η 를 높이도록 즉시 요청합니다. 시스템은 실시간으로 대량의 인근 가구에 해당 품목의 추천율과 동적 할인율을 상승시킵니다.
3. **지능형 직거래 차량 배차:** 예약 수요가 충분히 모집되면 산지 물류창고로 최적화된 공동 수거 및 배송 트럭(VRP 라우팅 기반)이 자동 배치되어 최소 시간으로 소비자 문 앞까지 운송됩니다.

6. 비즈니스 모델 및 유통 생태계 선순환 구조

본 플랫폼은 정부, 농가, 소비자가 모두 경제적 이익을 공유하는 지속 가능한 비즈니스 모델로 구성됩니다.

- **D2C 거래 중개 수수료:** 기존 도소매 오프라인 5단계 유통 마진을 붕괴시키고 산지와 소비자를 다이렉트로 결합하며, 이에 대한 거래 중개 대가로 초저 수수료(3~5%)를 수취하여 고정 가격 메리트를 지속 유치합니다.
- **B2B 유통망 고도화 SaaS 솔루션:** 농협 및 지자체 로컬 직매장을 상대로, 내부 배차 동선 낭비와 물류 적재율을 최대로 끌어올려 물류 비용을 20% 이상 절감시키는 지능형 오토 라우팅 엔진 소프트웨어 사용료를 확보합니다.
- **탄소 배출권 파트너십:** 로컬 농산물의 지리적 단거리 소싱 및 농식품 쓰레기 감소를 정량적 온실가스 감축 성과(CO₂ kg)로 환산하여 대기업의 탄소중립 ESG 실천 지표 및 탄소배출권 매칭 비즈니스 모델로 확장합니다.

7. 정부 정책 연계 및 심사위원 공략 포인트

본 기획 제안이 농림축산식품부 주관 공모전 및 국가 IT 사업화 평가에서 탁월한 가점을 획득할 수 있는 주요 혁신 가치 포인트입니다.

- **정부 농식품 디지털 AX 핵심 정책에 일치:** '스마트 농업 확산 및 신유통망 구축' 정책 기조에 가장 근접한 시스템으로, 유통 프로세스 상의 불확실성을 데이터와 수학적 최적화로 정량 제어하는 진일보된 모델입니다.
- **공공데이터 가치의 비선형적 융합 및 실증 모델:** 단순 가성비 비교 앱과 달리, 기상-유통가-수급의 독립된 공공 데이터셋을 인하우스 Feature Store에 탑재하고 이를 머신러닝 피처(Feature)로 상시 활용하여 실효성 높은 공공데이터 우수 연용 사례를 구현했습니다.
- **ESG 사회적 가치의 구조적 실현:** 생산자 보호와 소비자 장바구니 고물가 통제를 플랫폼 인센티브 구조로 정교하게 설계하여 사회적 상생 파급 효과와 함께 ESG 기여도를 확실하게 증명합니다.

8. 공모전 발표용 슬라이드 구성 가이드 (Pitch Deck Draft)

실제 IR 데모 및 발표 심사 시 최상의 시각화 및 설득 임팩트를 확보하기 위한 8장 구성의 피치 슬라이드 구성 가이드입니다.

1. **Slide 1. [Intro]** "소비자의 내일의 장보기가 산지의 발갈이 폐기를 멈춥니다" - 강력한 문제의식 한 줄 슬로건 전개.
2. **Slide 2. [Problem]** 도매가 폭락과 산지 폐기 데이터, 폭등하는 장바구니 물가 지수의 극단적 모순을 차트로 직관적 비교 제시.
3. **Slide 3. [TRIZ Contradiction]** 가격-품질-물류 간 충돌하는 역학 관계를 TRIZ 발명원리(분할, 사전 조치, 동적성)로 타파하는 해결 도식표 전개.
4. **Slide 4. [System Architecture]** ASF-Orchestrator 시스템의 간결하면서 구조적인 API 및 데이터 파이프라인 컴포넌트 맵 시각화.
5. **Slide 5. [Core AI Tech]** TFT 단기 가격 예측 모델의 오차율 한계 돌파 데이터, 다목적 목적함수 수식의 최적 정량 지표 입증.
6. **Slide 6. [User Experience]** B2C 가상의 인물 프로필 맞춤형 장바구니 결제 화면 및 B2B 지자체 물류 최적 배차 라우팅 GeoJSON 지도 시연.
7. **Slide 7. [Business & ESG Effect]** 농가 수취 단가 15% 인상, 소비자 체감 가격 20% 인하, 유통 폐기율 40% 절감의 명확한 정량적 거시 수치 분석.
8. **Slide 8. [Outro & Vision]** 단순 큐레이션 앱을 넘어 국가 신유통망 AX 가동 표준 오케스트레이터로 도약하는 국가적 비전 천명.